

Hubungan Sudut dan Garis Sejajar - Benjamin

Created: 6/15/2026

Student

Student: Benjamin

Topic: Hubungan Sudut dan Garis Sejajar

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menganalisis hubungan sudut-sudut yang terbentuk (sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan) ketika dua garis sejajar dipotong garis transversal.
- Menghitung besar sudut yang belum diketahui menggunakan sifat-sifat garis sejajar dalam persamaan aljabar yang kompleks.
- Mengonstruksi model matematis untuk menyelesaikan masalah desain arsitektur yang melibatkan struktur garis sejajar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Benjamin! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke proyek arsitektur kita hari ini, mari kita asah otak dulu dengan 4 tantangan cepat. Coba lihat layar, gunakan fitur pen untuk menjawab ya!

1. Review Geometri: Jika sudut A dan B berpelurus, dan sudut A adalah 75 derajat, berapakah besar sudut B?
2. Review Geometri: Sebutkan perbedaan antara garis sejajar dan garis berpotongan dalam satu kalimat di chatbox.
3. Review Garis Sejajar: Jika dua garis sejajar dipotong transversal, apakah sudut-sudut sehadap selalu sama besar?
4. Review Garis Sejajar: Lihat gambar ini, jika sudut 1 adalah 110 derajat, berapakah sudut dalam berseberangannya?

Activities:

- Menyelesaikan soal sudut berpelurus/berpenyiku.

- *Identifikasi visual garis sejajar vs berpotongan.*
- *Verifikasi cepat sifat sudut sehadap melalui gambar digital.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Benjamin, pernahkah kamu memperhatikan kerangka gedung pencakar langit atau pola ubin lantai yang modern? Sebagai calon arsitek, memahami sudut pada garis sejajar adalah kunci agar bangunan tidak miring dan simetris secara estetika. Hari ini, kamu adalah kepala desainer yang harus memastikan semua sudut pada struktur jembatan kabel ini akurat!

Activities:

- *Diskusi singkat foto jembatan kabel (Cable-stayed bridge).*
- *Identifikasi garis paralel pada kabel-kabel jembatan.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Mari kita pastikan alat ukur kita siap. Ingat prinsip 'Z', 'F', dan 'C'? Sudut dalam berseberangan membentuk pola Z, sudut sehadap membentuk pola F. Jika saya memiliki dua garis sejajar yang dipotong garis miring, kelompokkan sudut mana saja yang besarnya pasti sama!

Activities:

- *Drag-and-drop label: 'Sehadap', 'Dalam Berseberangan', 'Luar Berseberangan' ke diagram.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang tantangan sebenarnya. Perhatikan diagram teknis ini. Kita tidak hanya punya angka, tapi variabel! Jika sudut sehadap dinyatakan sebagai $(3x + 10)$ dan $(2x + 40)$, sebagai arsitek, bagaimana kamu mencari nilai x agar kedua garis ini tetap sejajar? Ingat, syarat sejajar adalah sudut sehadap harus SAMA.

Activities:

- *Bedah soal aljabar dalam geometri.*
- *Penyusunan persamaan: $3x + 10 = 2x + 40$.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama di whiteboard. Ada dua garis sejajar k dan l . Garis m memotong keduanya. Sudut dalam sepihak adalah $(5x)$ dan $(x + 30)$. Tunggu, apakah sudut dalam sepihak itu SAMA atau BERJUMLAH 180? Tepat sekali, berjumlah 180! Mari kita tulis persamaannya dan cari nilai x , lalu hitung masing-masing sudutnya.

Activities:

- Latihan soal sudut dalam sepihak dengan aljabar.
- Latihan soal sudut luar berseberangan dengan nilai x .
- Step-by-step coaching oleh guru.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Architectural Challenge' mandiri untukmu. Kamu punya 3 masalah di layar. Masalah terakhir adalah level 'Expert' dengan tiga garis sejajar dan dua garis transversal. Selesaikan dalam 12 menit, dan tuliskan jawabanmu di chatbox setelah selesai setiap nomor. Go!

Activities:

- Menyelesaikan 3 soal kompleks (Aljabar + Multi-garis).
- Verifikasi mandiri menggunakan sifat-sifat yang dipelajari.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Benjamin! Kamu baru saja membuktikan bahwa matematika adalah bahasa arsitektur. Apa satu hal baru tentang sudut yang paling membantumu hari ini? Jangan lupa, untuk mengasah insting arsitekmu, silakan masuk ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat catatan dan tugas jembatanmu!

Activities:

- Summary poin-poin utama.
- Self-reflection.

Homework

Medium Questions:

1. Dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Jika sudut sehadap pertama adalah 72 derajat, berapakah besar sudut sehadap lainnya?
2. Tentukan nilai x jika sepasang sudut dalam berseberangan besarnya adalah $(4x - 12)$ dan 68 derajat.
3. Jika sudut dalam sepihak memiliki perbandingan 2:3, hitunglah besar masing-masing sudut tersebut.
4. Pada gambar dua garis paralel, sudut luar berseberangan adalah $(2x + 10)$ dan $(3x - 20)$. Cari nilai x .

Hard Questions:

1. Diberikan garis $k \parallel l$. Sudut dalam sepihak adalah $(5x + 15)$ dan $(2x + 25)$. Tentukan besar sudut tumpul di antara keduanya.
2. Sebuah desain jembatan memiliki dua pilar sejajar yang dipotong balok transversal. Jika sudut yang terbentuk di pilar A adalah $(7x - 5)$ dan di pilar B (dalam sepihak) adalah $(3x + 15)$, apakah jembatan tersebut kokoh (total 180 derajat)? Buktikan dengan nilai x .

3. 3. Tiga garis sejajar m , n , dan p dipotong garis transversal t . Jika sudut pada garis m adalah 115 derajat, hitunglah besar sudut dalam berseberangan pada garis p .
4. 4. Selesaikan nilai y jika $(4y + 20)$ dan $(6y - 40)$ adalah sudut sehadap pada garis paralel yang kompleks.
5. 5. Analisis gambar: Jika garis $a \parallel b$ dan $b \parallel c$, dan sudut pada garis a adalah 60 derajat, jelaskan mengapa sudut pada garis c juga 60 derajat menggunakan 2 sifat berbeda.
6. 6. Tantangan Aljabar: Sudut luar sepihak adalah $(x^2 + 20)$ dan $(100 - x)$. Jika x adalah bilangan positif, tentukan nilai x agar garis tetap sejajar (Gunakan total 180).

Answer Key:

- `Medium 1: 72 derajat (sifat sudut sehadap).`
- `Medium 2:  $4x - 12 = 68 \rightarrow 4x = 80 \rightarrow x = 20$ .`
- `Medium 3:  $2n + 3n = 180 \rightarrow 5n = 180 \rightarrow n = 36$ . Sudut = 72 dan 108 derajat.`
- `Medium 4:  $2x + 10 = 3x - 20 \rightarrow x = 30$ .`
- `Hard 1:  $(5x+15)+(2x+25)=180 \rightarrow 7x+40=180 \rightarrow 7x=140 \rightarrow x=20$ . Sudut: 115 dan 65. Sudut tumpul = 115.`
- `Hard 2:  $(7x-5)+(3x+15)=180 \rightarrow 10x+10=180 \rightarrow 10x=170 \rightarrow x=17$ . Ya, kokoh.`
- `Hard 3: 115 derajat (transitif melalui garis  $n$ ).`
- `Hard 4:  $4y + 20 = 6y - 40 \rightarrow 2y = 60 \rightarrow y = 30$ .`
- `Hard 5: Menggunakan sifat sudut sehadap dua kali atau sifat transitif garis sejajar.`
- `Hard 6: REVIEW: Pengenalan Dasar Geometri - Sudut berpelurus berjumlah 180.`
- `REVIEW: Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut) - Benjamin - Medium 1: Sudut lancip adalah sudut  $< 90$  derajat.`
- `REVIEW: Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut) - Benjamin - Medium 2: Titik potong adalah pertemuan dua garis.`
- `REVIEW: Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut) - Benjamin - Hard 1: Jika sudut  $A$   $3x$  dan penyikunya  $x$ , maka  $4x=90$ ,  $x=22.5$ .`
- `REVIEW: Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut) - Benjamin - Hard 2: Lukislah garis tegak lurus melalui titik  $P$ .`
- `REVIEW: Hubungan Sudut dan Garis Sejajar - Medium 1: Sudut sehadap = sama besar.`
- `REVIEW: Hubungan Sudut dan Garis Sejajar - Medium 2: Sudut dalam berseberangan = sama besar.`
- `REVIEW: Hubungan Sudut dan Garis Sejajar - Hard 1: Aplikasi aljabar pada sudut dalam sepihak.`
- `REVIEW: Hubungan Sudut dan Garis Sejajar - Hard 2: Menghitung sudut pada pola zig-zag (garis bantu).`

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Benjamin: Misi Arsitektur Sudut

Hari ini Benjamin belajar menerapkan konsep garis sejajar ke dalam desain arsitektur. Ia berhasil memecahkan soal aljabar kompleks untuk memastikan struktur jembatan tetap seimbang. Mohon dukung Benjamin untuk menyelesaikan tantangan pekerjaan rumahnya di platform kami!